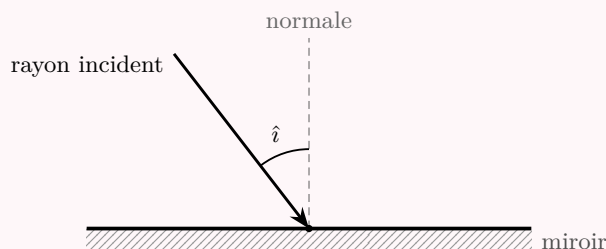


Exercice 1 — le rebond de base

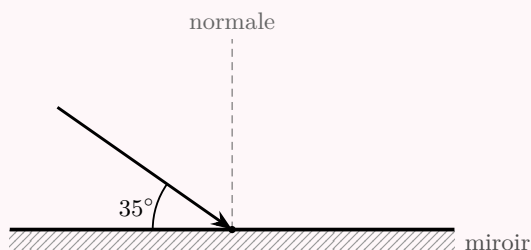
Un rayon lumineux frappe un miroir plan avec un angle d'incidence $\hat{i} = 28^\circ$, mesuré *par rapport à la normale*.



- Donne la valeur de l'angle de réflexion $\hat{r}$.
- Calcule l'angle formé *entre* le rayon incident et le rayon réfléchi.

Exercice 2 — angle donné par rapport au miroir

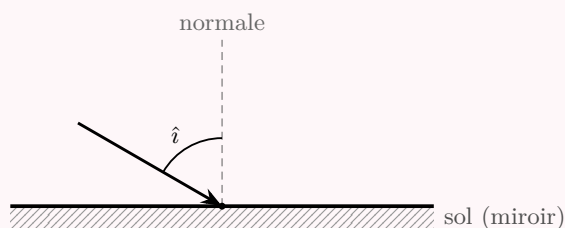
Un rayon lumineux arrive sur un miroir plan en faisant un angle de 35° avec la *surface du miroir* (et non avec la normale).



- Quel est l'angle d'incidence $\hat{i}$ (par rapport à la normale) ?
- Quel est l'angle de réflexion $\hat{r}$?

Exercice 3 — miroir posé au sol

Un miroir plan est posé horizontalement sur le sol. Un rayon lumineux descend et le frappe en faisant un angle d'incidence $\hat{i} = 60^\circ$ avec la normale (verticale).



- Donne l'angle de réflexion $\hat{r}$.
- Quel angle le rayon réfléchi fait-il avec le sol ?

Exercice 4 — incidence perpendiculaire

Un rayon lumineux arrive sur un miroir plan *perpendiculairement* à sa surface, c'est-à-dire le long de la normale ($\hat{i} = 0^\circ$).

- Que vaut l'angle de réflexion $\hat{r}$?

b) Décris la direction du rayon réfléchi par rapport au rayon incident.

Exercice 5 — *rayon réfléchi perpendiculaire à l'incident*

On souhaite que le rayon réfléchi reparte **perpendiculairement** au rayon incident, c'est-à-dire que l'angle entre les deux rayons soit exactement 90° .

Quel doit être l'angle d'incidence $\hat{i}$? (On rappelle que l'angle entre le rayon incident et le rayon réfléchi vaut $2\hat{i}$.)